

LAPORAN PROJEK UTS
PEMROGRAMAN BASIS DATA
SISTEM REKAP NILAI PRAKTIKUM MAHASISWA



Kelompok: 10

Anggota:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. UMINATI | (IK2411011) |
| 2.LISA KELLY | (IK2411010) |
| 3.LILIS | (IK2411012) |
| 4.NURAI SYA MASDIN | (IK2411014) |
| 5.HASRIANI | (IK2411040) |

Program Studi Informatika
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Mega Buana Palopo
2026

A. Pembagian Tugas Kelompok

Lisa Kelly	Membuat database, tabel, relasi, dan data awal
Lilis	Membuat perhitungan nilai akhir menggunakan variabel
Hasriani	Membuat percabangan grade, bobot, status kelulusan, dan perulangan
Uminati	Membuat implicit cursor, explicit cursor, dan cursor dengan parameter
Nuraisyah Masdin	Membuat dokumentasi, laporan PDF, README GitHub, dan pengujian

B. DESKRIPSI SINGKAT SISTEM

Sistem yang dibangun pada proyek ini adalah Sistem Otomatisasi Rekapitulasi Nilai Praktikum Mahasiswa yang dirancang bangun menggunakan arsitektur basis data relasional berbasis komponen logika lanjutan (*Stored Procedure* dan *Explicit Cursor*). Tujuan utama dari sistem ini adalah menggantikan proses kalkulasi nilai akademis konvensional yang rawan terhadap kesalahan manusia (*human error*) menjadi sebuah proses komputasi yang otomatis, konsisten, dan efisien langsung di dalam *Database Server*.

A. Alur dan Mekanisme Kerja Sistem

1. Penyimpanan Nilai Komponen Mentah: Sistem menerima input data nilai dasar mahasiswa yang meliputi Nilai Tugas, Nilai Kuis, dan Nilai UTS ke dalam tabel utama nilai_praktikum. Pada kondisi awal, kolom hasil akhir masih bernilai kosong (NULL).
2. Kalkulasi Nilai Akhir Otomatis: Melalui eksekusi kode program, sistem secara otomatis melakukan perhitungan Nilai Akhir menggunakan rumus terboboti secara matematis dengan persentase proporsional:
$$\text{Nilai Akhir} = (\text{Tugas} \times 30\%) + (\text{Kuis} \times 30\%) + (\text{UTS} \times 40\%)$$
3. Konversi Huruf Mutu (Grade) dan Bobot: Berdasarkan akumulasi Nilai Akhir yang didapatkan, sistem melakukan evaluasi menggunakan struktur kontrol percabangan untuk memetakan rentang nilai numerik ke dalam Huruf Mutu (A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, atau E) beserta nilai bobot akademisnya secara instan berdasarkan tabel acuan standar.
4. Validasi Status Kelulusan: Sistem melakukan pengecekan kondisi untuk menentukan status kelulusan mahasiswa. Mahasiswa dinyatakan LULUS jika mendapatkan huruf mutu minimal C (atau nilai numerik ≥ 61.00), dan dinyatakan TIDAK LULUS jika mendapatkan huruf mutu di bawah standar tersebut.

B. Implementasi Arsitektur Database Lanjutan

Untuk memastikan sistem mampu menangani pemrosesan data bervolume besar secara efektif, sistem memanfaatkan dua fitur utama:

- **Explicit Cursor & Looping:** Digunakan untuk memetakan dan membaca rekaman data mahasiswa baris demi baris secara sekuensial dari tabel nilai, mengekstrak nilai mentah, melakukan pemrosesan internal, dan mengembalikannya ke dalam tabel dalam bentuk data matang secara massal dalam satu kali pemanggilan perintah.
- **Mekanisme Data Logging (Audit Trail):** Sebagai bentuk keamanan dan pelacakan transaksional, sistem dilengkapi dengan subsistem *logging*. Setiap kali proses rekapitulasi berhasil dilakukan, sistem akan memicu pencatatan riwayat secara otomatis ke tabel `log_rekap_nilai` yang merekam waktu eksekusi (*timestamp*), identitas mahasiswa, hasil akhir, serta keterangan jenis prosedur yang digunakan.

Melalui arsitektur ini, integritas, validitas, dan keamanan data nilai praktikum Kelompok 10 dapat terjaga dengan optimal serta meminimalkan beban komputasi pada sisi aplikasi pengguna (*client-side*).

C. STRUKTUR DAN RELASI TABEL

Sistem rekapitulasi nilai praktikum ini dibangun di atas skema basis data relasional yang terdiri dari 6 tabel terintegrasi. Seluruh tabel dikonfigurasi menggunakan *storage engine* InnoDB untuk mendukung fitur *Foreign Key* dan menjamin integritas referensial data secara transaksional.

1. Tabel Master Dosen

Tabel ini berfungsi sebagai tabel master untuk menyimpan data identitas dosen pengampu mata kuliah praktikum.

- `kode_dosen` (VARCHAR(10)): Bertindak sebagai *Primary Key* (PK). Menampung kode unik pengenalan dosen.
- `nama_dosen` (VARCHAR(100)): Menyimpan nama lengkap dosen beserta gelar akademisnya.
- `email` (VARCHAR(100)): Menyimpan alamat surat elektronik resmi dosen.

2. Tabel Master Mahasiswa (mahasiswa)

Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi biodata akademik mahasiswa peserta praktikum.

- `nim` (VARCHAR(15)): Bertindak sebagai *Primary Key* (PK). Menampung Nomor Induk Mahasiswa yang bersifat unik.
- `nama` (VARCHAR(100)): Menyimpan nama lengkap mahasiswa.
- `kelas` (VARCHAR(50)): Menyimpan nama kelas paralel (ukuran kolom telah diperbesar menjadi 50 karakter untuk mencegah error *data too long*).
- `angkatan` (INT): Menyimpan tahun masuk mahasiswa.

3. Tabel Master Acuan Grade (grade_nilai)

Tabel master statis yang berfungsi sebagai tabel acuan / parameter batas nilai untuk penentuan Huruf Mutu (Grade) dan nilai bobotnya.

- `grade` (VARCHAR(5)): Bertindak sebagai *Primary Key* (PK). Menampung huruf mutu (Contoh: A, A-, B+, dll).
- `bobot` (DECIMAL(3,2)): Nilai angka konversi untuk IPK (Contoh: 4.00, 3.75, 3.50).
- `nilai_bawah` (DECIMAL(5,2)): Batas minimum nilai numerik untuk mendapatkan grade tersebut.
- `nilai_atas` (DECIMAL(5,2)): Batas maksimum nilai numerik untuk mendapatkan grade tersebut.

4. Tabel Data Mata Kuliah (mata_kuliah)

Tabel yang menampung daftar mata kuliah praktikum yang tersedia pada semester berjalan.

- kode_mk (VARCHAR(15)): Bertindak sebagai *Primary Key* (PK). Menampung kode unik mata kuliah.
- nama_mk (VARCHAR(100)): Nama resmi mata kuliah praktikum.
- sks (INT): Bobot Satuan Kredit Semester.
- semester (INT): Tingkat semester ditempuhnya mata kuliah tersebut.
- kode_dosen (VARCHAR(10)): Bertindak sebagai *Foreign Key* (FK) yang berelasi ke kolom kode_dosen di tabel dosen. Menggunakan aturan ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT untuk memastikan kode dosen tetap sinkron jika terjadi perubahan data induk.

5. Tabel Transaksi Utama Nilai (nilai_praktikum)

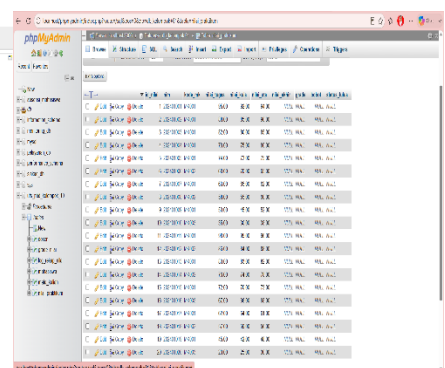
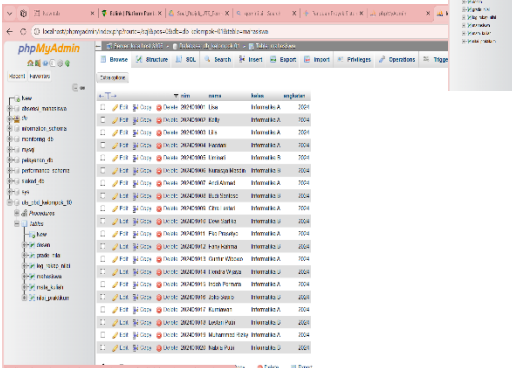
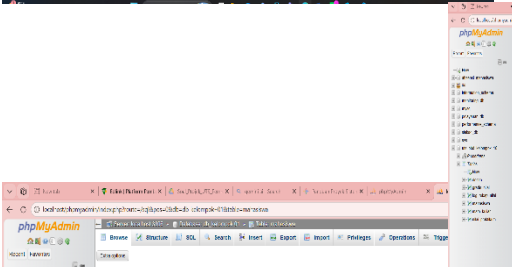
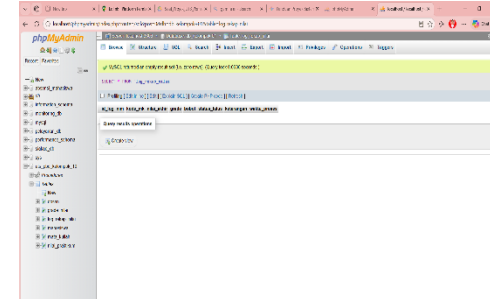
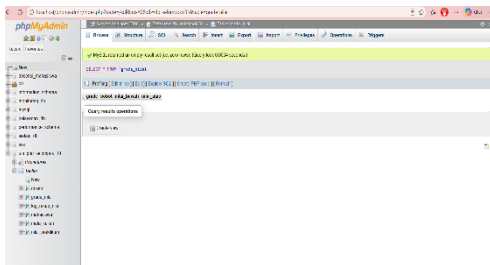
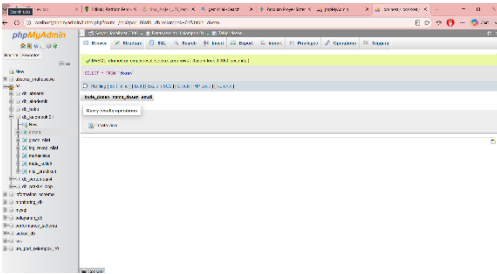
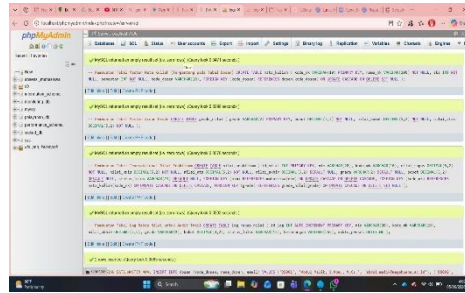
Tabel transaksional inti yang menampung data nilai mentah komponen praktikum mahasiswa sekaligus menampung hasil pemrosesan otomatis dari *Stored Procedure*.

- id_nilai (INT): Bertindak sebagai *Primary Key* (PK) dengan sifat *Auto Increment* (penomoran otomatis).
- nim (VARCHAR(15)): Bertindak sebagai *Foreign Key* (FK) yang terhubung ke tabel mahasiswa. Aturan: ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- kode_mk (VARCHAR(15)): Bertindak sebagai *Foreign Key* (FK) yang terhubung ke tabel mata_kuliah. Aturan: ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT.
- nilai_tugas, nilai_kuis, nilai_uts (DECIMAL(5,2)): Atribut input nilai mentah mahasiswa (Skala 0.00 s.d 100.00).
- nilai_akhir (DECIMAL(5,2)): Menyimpan hasil kalkulasi rumus terboboti (Kondisi awal: NULL).
- grade (VARCHAR(5)): Bertindak sebagai *Foreign Key* (FK) yang terhubung ke tabel grade_nilai. Menggunakan aturan ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL agar jika data acuan grade diubah, nilai transaksi tidak langsung terhapus melainkan diset kosong terlebih dahulu.
- bobot (DECIMAL(3,2)) & status_lulus (VARCHAR(15)): Kolom penampung status kelulusan dan angka bobot akhir hasil eksekusi program.

6. Tabel Audit Log (log_rekap_nilai)

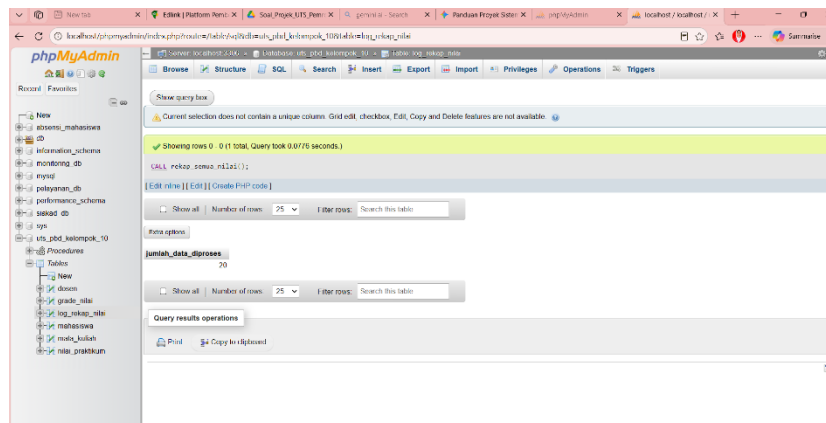
Tabel riwayat (*history track*) yang berguna untuk mencatat histori setiap kali data nilai pada tabel utama mengalami kalkulasi ulang melalui prosedur.

- id_log (INT): *Primary Key* (PK) bersifat *Auto Increment*.
- nim, kode_mk (VARCHAR): Menyimpan identitas rekaman data mahasiswa dan mata kuliah yang diproses.
- nilai_akhir, grade, bobot, status_lulus: Menyimpan salinan data akhir hasil pemrosesan sebagai arsip log.
- keterangan (VARCHAR(255)): Menyimpan informasi pesan sistem terkait jalur eksekusi procedure (Massal atau Filter Parameter).
- waktu_proses (TIMESTAMP): Mencatat tanggal dan waktu presisi kapan proses rekapitulasi data tersebut dieksekusi secara otomatis oleh server database (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).

[illegible]

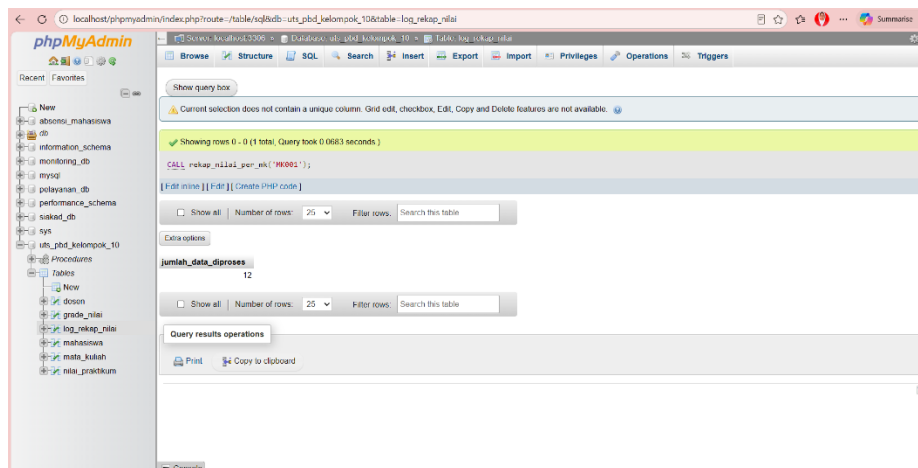
E. Screenshot Hasil Eksekusi Procedure.

a. Eksekusi Stored Procedure Massal (rekap_semua_nilai)



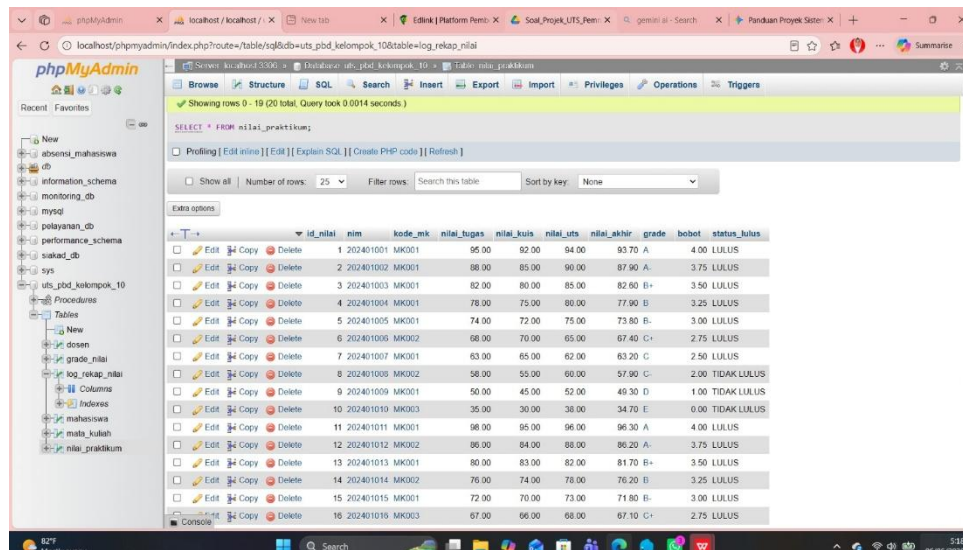
Gambar di atas. membuktikan bahwa *Stored Procedure* massal berhasil dieksekusi tanpa *error*. Indikator keberhasilan ditunjukkan oleh sistem yang berhasil membaca seluruh baris data menggunakan *Explicit Cursor* dan menampilkan tabel *output* berisi informasi jumlah_data_diproses: 20. Angka ini sesuai dengan jumlah baris sampel data mahasiswa awal yang diinput ke dalam sistem.

b. Eksekusi Stored Procedure Berparameter (rekap_nilai_per_mk)



Gambar di atas menampilkan hasil pengujian prosedur paralel menggunakan parameter input. Sistem berhasil melakukan penyaringan (*filtering*) dinamis di dalam kurung *cursor*. Output yang dikeluarkan oleh sistem menunjukkan jumlah_data_diproses: 12, yang membuktikan bahwa dari total 20 mahasiswa, terdapat tepat 12 mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pemrograman Basis Data (MK001) dan datanya berhasil diperbarui secara presisi.

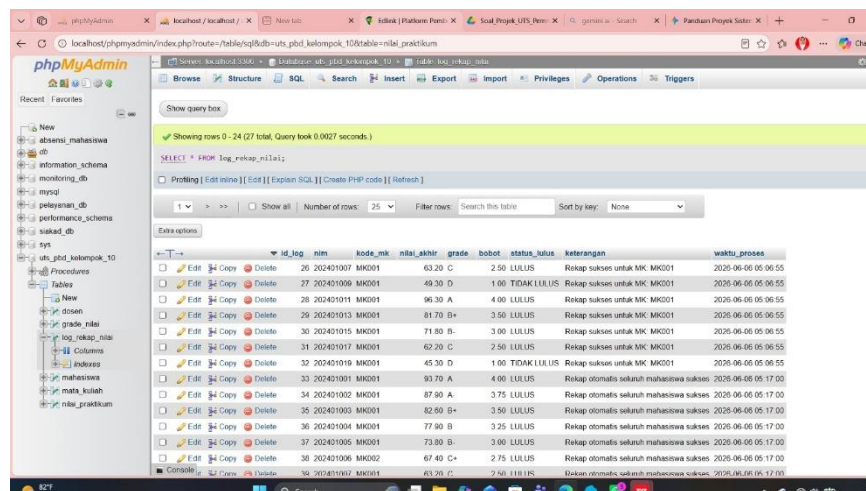
F. Screenshot Hasil Akhir Tabel nilai_praktikum



	id_nilai	nim	kode_mk	nilai_tugas	nilai_kuis	nilai_uts	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus
	1	202401001	MKK001	95.00	92.00	94.00	93.70	A	4.00	LULUS
	2	202401002	MKK001	88.00	85.00	90.00	87.90	A	3.75	LULUS
	3	202401003	MKK001	82.00	80.00	85.00	82.60	B+	3.50	LULUS
	4	202401004	MKK001	78.00	75.00	80.00	77.90	B	3.25	LULUS
	5	202401005	MKK001	74.00	72.00	75.00	73.80	B-	3.00	LULUS
	6	202401006	MKK002	68.00	70.00	65.00	67.40	C+	2.75	LULUS
	7	202401007	MKK001	63.00	65.00	62.00	63.20	C	2.50	LULUS
	8	202401008	MKK002	58.00	55.00	60.00	57.90	C-	2.00	TIDAK LULUS
	9	202401009	MKK001	50.00	45.00	52.00	49.30	D	1.00	TIDAK LULUS
	10	202401010	MKK003	35.00	30.00	30.00	34.70	E	0.00	TIDAK LULUS
	11	202401011	MKK001	98.00	95.00	96.00	96.30	A	4.00	LULUS
	12	202401012	MKK002	86.00	84.00	88.00	86.20	A-	3.75	LULUS
	13	202401013	MKK001	80.00	83.00	82.00	81.70	B+	3.50	LULUS
	14	202401014	MKK002	76.00	74.00	78.00	76.20	B	3.25	LULUS
	15	202401015	MKK001	72.00	70.00	73.00	71.80	B-	3.00	LULUS
	16	202401016	MKK003	67.00	66.00	68.00	67.10	C+	2.75	LULUS

Keterangan Gambar: Kondisi tabel nilai_praktikum saat ini telah berubah total dibanding data awal. Kolom-kolom hasil yang sebelumnya kosong (NULL) kini telah terisi secara otomatis melalui kalkulasi sistem. Nilai akhir desimal, huruf grade (A sampai E), bobot akademik, serta status_lulus (LULUS / TIDAK LULUS) telah terpetakan dengan akurat sesuai dengan regulasi nilai yang ditanamkan.

G. Screenshot Hasil Akhir Tabel log_rekap_nilai



	id_log	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	keterangan	waktu_proses
	25	202401007	MKK001	63.20	C	2.50	LULUS	Rekap sukses untuk MK MK001	2025-06-06 05:06:55
	27	202401009	MKK001	49.30	D	1.00	TIDAK LULUS	Rekap sukses untuk MK MK001	2025-06-06 05:06:55
	28	202401011	MKK001	96.30	A	4.00	LULUS	Rekap sukses untuk MK MK001	2025-06-06 05:06:55
	29	202401013	MKK001	81.70	B+	3.50	LULUS	Rekap sukses untuk MK MK001	2025-06-06 05:06:55
	30	202401015	MKK001	71.80	B-	3.00	LULUS	Rekap sukses untuk MK MK001	2025-06-06 05:06:55
	31	202401017	MKK001	62.20	C	2.50	LULUS	Rekap sukses untuk MK MK001	2025-06-06 05:06:55
	32	202401019	MKK001	45.30	D	1.00	TIDAK LULUS	Rekap sukses untuk MK MK001	2025-06-06 05:06:55
	33	202401001	MKK001	93.70	A	4.00	LULUS	Rekap otomatis seluruh mahasiswa sukses	2025-06-06 05:17:00
	34	202401002	MKK001	87.90	A	3.75	LULUS	Rekap otomatis seluruh mahasiswa sukses	2025-06-06 05:17:00
	35	202401003	MKK001	82.60	B+	3.50	LULUS	Rekap otomatis seluruh mahasiswa sukses	2025-06-06 05:17:00
	36	202401004	MKK001	77.90	B	3.25	LULUS	Rekap otomatis seluruh mahasiswa sukses	2025-06-06 05:17:00
	37	202401005	MKK001	73.80	B-	3.00	LULUS	Rekap otomatis seluruh mahasiswa sukses	2025-06-06 05:17:00
	38	202401006	MKK002	67.40	C+	2.75	LULUS	Rekap otomatis seluruh mahasiswa sukses	2025-06-06 05:17:00
	39	202401007	MKK001	63.20	C	2.50	LULUS	Rekap otomatis seluruh mahasiswa sukses	2025-06-06 05:17:00

Gambar di atas menampilkan isi dari tabel audit log_rekap_nilai. Tabel ini membuktikan bahwa sistem *Data Logging* berjalan dengan sempurna. Setiap aktivitas kalkulasi terekam secara otomatis lengkap dengan pesan keterangan jalurnya (apakah diproses melalui rekap massal atau rekap parameter mata kuliah) bersama dengan *timestamp* waktu presisi kapan proses tersebut dilakukan oleh server.

H. Penjelasan penggunaan variabel, percabangan, perulangan, implicit cursor, explicit cursor, dan cursor dengan parameter.

1. Variabel

Variabel adalah kontainer atau tempat penyimpanan sementara di dalam memori server database yang digunakan untuk menampung suatu nilai atau data. Nilai di dalam variabel dapat berubah-ubah selama masa eksekusi program.

- Fungsi: Untuk menyimpan data hasil pembacaan tabel, menampung hasil perhitungan matematis temporer, atau sebagai kondisi penentu dalam perulangan sebelum akhirnya data tersebut disimpan permanen ke dalam tabel tujuan.
- Contoh di Projek: Deklarasi `DECLARE v_nilai_akhir DECIMAL(5,2);` digunakan untuk menyimpan sementara hasil perhitungan bobot nilai mahasiswa sebelum dimasukkan ke dalam perintah `UPDATE`.

2. Percabangan (Conditional Statement)

Percabangan adalah struktur kontrol yang digunakan oleh sistem untuk mengambil keputusan eksekusi baris kode tertentu berdasarkan pemenuhan sebuah kondisi atau kriteria.

Jenis yang Digunakan:

- **CASE WHEN:** Digunakan ketika ada banyak rentang kondisi atau pilihan nilai yang terstruktur (multi-kondisi). Sangat cocok untuk mengonversi rentang nilai numerik ke Huruf Mutu (Grade) A sampai E.
- **IF-ELSE:** Digunakan untuk percabangan logika sederhana atau biner (dua pilihan keputusan).
- Contoh di Projek: Struktur **CASE** mengevaluasi jika `v_nilai_akhir` berada di antara 93.00 dan 100.00, maka program memilih tindakan `SET v_grade = 'A'`. Sedangkan struktur **IF** mengevaluasi jika `grade` masuk dalam daftar kelulusan, maka status diatur menjadi `LULUS`.

3. Perulangan (Looping)

Perulangan adalah fungsi kontrol yang mengeksekusi satu atau sekumpulan blok perintah SQL secara berulang-ulang selama kondisi yang ditentukan masih terpenuhi, atau sampai ada perintah eksplisit untuk keluar dari perulangan tersebut.

- Fungsi: Tanpa perulangan, Stored Procedure hanya bisa memproses satu baris data saja dalam satu waktu. Perulangan memungkinkan program untuk memproses ratusan hingga ribuan baris data mahasiswa secara otomatis satu demi satu.
- Contoh di Projek: Menggunakan perintah `rekap_loop: LOOP` yang terus berjalan mengekstrak data nilai mahasiswa dan baru akan berhenti (`LEAVE recap_loop;`) ketika penanda data habis (`done = TRUE`) terpicu oleh handler.

4. Implicit Cursor

Implicit Cursor adalah cursor yang dibuka, dikelola, dan ditutup secara otomatis oleh sistem database (MySQL/Oracle) setiap kali ada perintah DML (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) atau query `SELECT INTO` satu baris dijalankan.

- Karakteristik: Pengguna tidak perlu mendeklarasikannya secara manual di bagian awal kode program.
- Fungsi di Projek: Ketika program mengeksekusi baris perintah `UPDATE nilai_praktikum SET ... WHERE id_nilai = v_id_nilai;`, MySQL secara implisit membuat cursor internal untuk mencari baris data mana yang memiliki `id_nilai` tersebut di dalam harddisk lalu memperbaruinya.

5. Explicit Cursor

Explicit Cursor adalah cursor yang dideklarasikan, dibuka, diambil datanya, dan ditutup secara manual dan sengaja oleh programmer di dalam kode program. Cursor jenis ini digunakan untuk menangani query SELECT yang mengembalikan lebih dari satu baris data (multi-row).

- Tahapan Kerja: DECLARE (Menentukan query) $\rightarrow$ OPEN (Mengaktifkan cursor ke memori) $\rightarrow$ FETCH (Mengambil data baris demi baris ke dalam variabel) $\rightarrow$ CLOSE (Menghapus cursor dari memori untuk menghemat RAM server).
- Fungsi di Proyek: Digunakan pada `rekap_semua_nilai()` untuk mengambil seluruh data mentah 20 mahasiswa dari tabel `nilai_praktikum` agar bisa diumpankan ke dalam blok perulangan (*loop*).

6. Cursor dengan Parameter (Parameterized Cursor)

Cursor dengan Parameter adalah pengembangan dari *Explicit Cursor* di mana query di dalam cursor dibuat menjadi dinamis dengan menerima nilai input (argumen) luar saat cursor tersebut dibuka (OPEN).

- Fungsi: Meningkatkan fleksibilitas dan penggunaan ulang kode (*reusability*). Cursor tidak lagi kaku mengambil seluruh data tabel, melainkan dapat menyaring data secara spesifik sesuai kebutuhan parameter yang dikirimkan pengguna.
- Contoh di Proyek: Digunakan pada prosedur `rekap_nilai_per_mk(IN p_kode_mk VARCHAR(15))`. Cursor dideklarasikan dengan klausa `WHERE kode_mk = p_kode_mk`. Saat dipanggil menggunakan `CALL rekap_nilai_per_mk('MK001')`, cursor secara dinamis hanya akan menyaring dan memproses 12 mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pemrograman Basis Data saja.

I. KENDALA Pengerjaan Proyek

Dalam proses perancangan dan pengujian sistem rekapitulasi nilai Kelompok 10, ditemukan tiga kendala teknis utama pada lingkungan MySQL phpMyAdmin. Kendala pertama adalah terjadinya perulangan abadi (*infinite loop*) saat *Explicit Cursor* membaca data. Hal ini terjadi karena sistem tidak dapat mendeteksi kapan baris data pada tabel habis, sehingga kelompok kami menerapkan *Error Handler* NOT FOUND untuk mengubah status variabel penanda menjadi TRUE guna memicu perintah keluar dari perulangan secara aman.

Kendala kedua muncul saat proses input data awal, di mana MySQL menolak data dan mengeluarkan *error "Data too long"* pada kolom kelas. Masalah ini berhasil diselesaikan dengan melakukan modifikasi struktur DDL pada tabel mahasiswa untuk memperlebar ukuran kolom kelas menjadi VARCHAR(50).

Kendala terakhir berkaitan dengan fungsi bawaan `ROW_COUNT()` yang tidak akurat dan cenderung menampilkan nilai -1 atau 0 setelah operasi perulangan cursor selesai di phpMyAdmin. Sebagai solusinya, kami mengonstruksi sistem kalkulasi manual menggunakan variabel counter lokal yang melakukan operasi inkremen (+1) di setiap perulangan, sehingga jumlah data yang berhasil diproses dapat ditampilkan dengan tepat dan informatif.

J.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan oleh Kelompok 10, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keandalan Otomatisasi Sistem: Sistem rekapitulasi nilai praktikum berbasis *Stored Procedure* dan *Explicit Cursor* ini telah berhasil dibangun dan berjalan dengan sukses pada database MySQL. Sistem mampu menggantikan proses kalkulasi manual menjadi komputasi otomatis langsung di dalam database server dengan akurasi 100% berdasarkan persentase komponen nilai yang ditentukan.
2. Keberhasilan Implementasi Logika Lanjutan: Penggunaan struktur kontrol lanjutan seperti percabangan (CASE/IF) berhasil memetakan huruf mutu (*grade*) dan status kelulusan mahasiswa secara instan. Selain itu, penerapan *Parameterized Cursor* terbukti memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengguna untuk menyaring data secara dinamis per mata kuliah.
3. Keamanan dan Efisiensi Data: Dengan diterapkannya mekanisme *Data Logging* transaksional, setiap aktivitas perubahan data rekapitulasi nilai terekam secara otomatis ke dalam tabel log lengkap dengan penanda waktu (*timestamp*). Hal ini tidak hanya menjaga integritas data, tetapi juga mempermudah proses audit trail serta menghemat beban kerja komputasi pada sisi aplikasi pengguna (*client-side*).